Ficha ejecutiva del proyecto

Trabajo Profesional de Ingeniería en Informática · Kit de lectura del jurado

Título del proyecto	SocioUnido: Plataforma inteligente que centraliza la gestión administrativa de los clubes, optimizando el uso de espacios compartidos, previniendo la morosidad y asegurando los accesos al estadio.
Modalidad	Cursada (Práctica Profesional Supervisada - Club Ciudad de Buenos Aires)
Integrantes del equipo	Ascencio, Felipe Santino – 110675 Ghosn, Lautaro Gabriel – 106998 Guerrero, Martín – 107774 Zielonka, Axel – 110310
Director / co-Director	Mg. Ing. Gabriel Piñeiro / Ing. Agustín Perrotta
Orientadores en el campo de desempeño	Lic. Verónica Montagnini (Vicepresidenta del Club Ciudad de Buenos Aires) y Dr. Gustavo Breitbart (Miembro titular de la comisión directiva, secretario de actas y responsable del área médica del Club Ciudad de Buenos Aires)
Informe Final al que corresponde	Versión Final – 19 de Octubre del 2026
Fecha de esta Ficha	19 de Octubre del 2026

1. Abstract gráfico

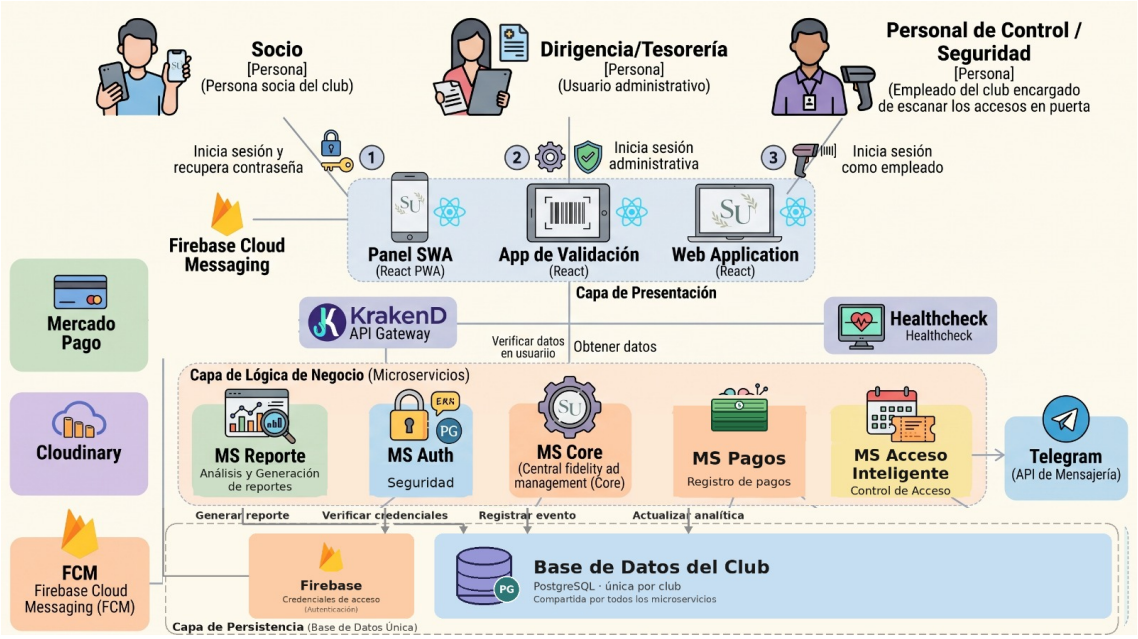


Figura 1: Diagrama de Contenedores (C2) de SocioUnido. Ilustra la arquitectura orientada a microservicios, el aislamiento de las interfaces frontend respecto a la capa de lógica de negocio, centralizada bajo un API Gateway, y su integración con pasarelas de terceros.

2. Matriz de Contribuciones y Resultados

Problema / Necesidad identificada	**Solución de ingeniería implementada**	**Validación / Métrica obtenida**	**Responsable(s)**
Morosidad societaria crónica e ineficiencia en el recupero reactivo de cuotas impagas.	Integración con herramientas predictivas y digitalización de flujos de pago vía pasarela centralizada.	Detección temprana de socios en riesgo de abandono y tableros proactivos operativos (§8.4.2 y §10.4.3).	Ascencio, Felipe Santino Ghosn, Lautaro Gabriel Guerrero, Martín Zielonka, Axel
Colapso de redes móviles (4G/5G) en estadios masivos y fraude perimetral por préstamo de carnets físicos.	Módulo *Smart Access* descentralizado basado en algoritmos criptográficos TOTP (*Time-Based One-Time Password*).	Validación perimetral instantánea y 100 % *offline* para socios, mitigando el fraude sin requerir hardware costoso (§8.4.1 y §13.2).	Ascencio, Felipe Santino Ghosn, Lautaro Gabriel Guerrero, Martín Zielonka, Axel
Alta fricción de descarga de aplicaciones (tasa de rebote) y barrera tecnológica en socios de diversas edades.	Implementación de un asistente conversacional omnicanal interactivo (BotIn) soportado por Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN).	Interacción asíncrona sin fricción (Cero descargas) validada en flujos de consultas y cobros (§8.4.3 y §10.7).	Ascencio, Felipe Santino Ghosn, Lautaro Gabriel Guerrero, Martín Zielonka, Axel
Subutilización de infraestructura y pérdida de ingresos por ociosidad de activos compartidos.	Desarrollo de PWA adaptativa (marca blanca) con módulos de e-commerce y reservas digitales en tiempo real.	Despliegue operativo validado mediante testeo de usabilidad, habilitando nuevas vías de monetización (§10.5 y §16.3).	Ascencio, Felipe Santino Ghosn, Lautaro Gabriel Guerrero, Martín Zielonka, Axel
Exclusión tecnológica de los clubes de ascenso por los altos costos de infraestructura de servidores monolíticos locales.	Despliegue de una arquitectura SaaS multi-inquilino en la nube, escalable y sin requerimientos de hardware en la sede.	Eliminación del 100 % de la inversión inicial en servidores locales y viabilidad comercial validada (§8.4.4 y §16.3).	Ascencio, Felipe Santino Ghosn, Lautaro Gabriel Guerrero, Martín Zielonka, Axel
Limitada explotación comercial del merchandising institucional y escasez de alternativas de monetización.	Desarrollo de un módulo de Tienda (E-commerce) integrado en la app con pasarela de cobro incluida.	Operatividad transaccional validada y apertura de canales directos de monetización conjunta (§10.4.5 y §16.3).	Ascencio, Felipe Santino Ghosn, Lautaro Gabriel Guerrero, Martín Zielonka, Axel

Nota: La distribución de responsabilidades para el trabajo profesional se realizó en base a roles integrales en el equipo (desarrollo e implementación), y no por tareas específicas. El detalle de la distribución completa de responsabilidades entre los cuatro integrantes se encuentra desarrollado en el informe final.

3. Perfil bibliométrico

Indicador	Valor reportado
Volumen de referencias	25 fuentes y documentaciones técnicas primarias.
Índice de actualidad	El 90 % de la literatura de infraestructura y frameworks publicada/actualizada en los últimos 4 años (2022-2026).
Calidad y tipología de fuentes	75 % Documentación técnica oficial de frameworks y APIs, 15 % manuales de estandarización, 10 % normativa (AFA/FIUBA). Se priorizó la documentación primaria del *stack* debido al enfoque aplicado del SaaS.
Referencias semilla (core)	1. Consejo Directivo FIUBA. Res. RESCD-2025-1124-E-UBA-DCT_FI. 2. GitHub. GitHub Docs. 3. Global.fan. Plataforma de gestión deportiva y engagement. 4. Todo Noticias (TN). Reporte AFA sobre padrones de socios (2026). 5. Mercado Pago. Mercado Pago Developers.

4. Pitch

Descripción	URL
Video demostrativo (Pitch / Demo Técnica) con la presentación del ecosistema SocioUnido en funcionamiento.	https://www.youtube.com/watch?v=YQe6rsCjaJM